
Problema 4.36

Iovan Alexandru

Grupa 231

Problema 4.36:

a) Construiți formula Newton-Cotes cu ponderi

$$\int_0^1 f(x) x \ln \frac{1}{x} dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + R(f).$$

Rezolvare:

Fie formula de cuadratura

$$\int_a^b f(t) w(t) dt = \sum_{k=1}^n w_k f(t_k) + R_n(f)$$

unde w este nenegativă și integrabilă pe (a, b) .

O formulă de cuadratura se numește formulă de tip Newton-Cotes dacă avem t_k prescrise și w_k sunt date de

$$w_k = \int_a^b l_k(t) w(t) dt, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

unde

$$l_k(t) = \prod_{l=1, l \neq k}^n \frac{t - t_l}{t_k - t_l}$$

Din ipoteza deducem următoarele:

$$a = 0, b = 1, w(x) = x \ln \frac{1}{x}, t_1 = 0 \text{ și } t_2 = 1 \Rightarrow$$

$$l_1(t) = \frac{t - t_2}{t_1 - t_2} = \frac{t - 1}{-1} = 1 - t, l_2(t) = \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} = t \Rightarrow$$

$$w_1 = \int_0^1 l_1(t) w(t) dt = \int_0^1 (1 - t) t \ln \frac{1}{t} dt = 0.1389$$

$$w_2 = \int_0^1 l_2(t) w(t) dt = \int_0^1 t^2 \ln \frac{1}{t} dt = 0.1111$$

$$\int_0^1 f(x) x \ln \frac{1}{x} dx = w_1 f(t_1) + w_2 f(t_2) + R_2(f) = 0.1389 * f(0) + 0.1111 * f(1) + R_2(f)$$

b) Gasiti o formula Newton-Cotes pentru $w(x) = 1$, cu 5 noduri de forma

$$t_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), k = 0, \dots, n \text{ (pe } [-1, 1]).$$